Ejercicio LPO: Dominio de la Familia

A continuación se detallan las sentencias lógicas con sus respectivas traducciones al castellano y su formalización en Lógica de Primer Orden (LPO).

1. La madre

Original: *One's mother is one's female parent*

Traducción: La madre de uno es su progenitora femenina.

```
LPO: ∀x, y (Madre(x, y) ↔ (Progenitor(x, y) ∧ Mujer(x)))
```

2. El esposo

Original: *One's husband is one's male spouse*

Traducción: El esposo de uno es su cónyuge masculino.

```
LPO: ∀x, y (Esposo(x, y) ↔ (Cónyuge(x, y) ∧ Varón(x)))
```

3. Categorías disjuntas

Original: *Male and female are disjoint categories*

Traducción: Varón y mujer son categorías disjuntas (excluyentes).

```
LPO: ∀x ¬(Varón(x) ∧ Mujer(x))
```

4. Relaciones inversas

Original: *Parent and child are inverse relations*

Traducción: Progenitor e hijo son relaciones inversas.

```
LPO: ∀x, y (Progenitor(x, y) ↔ Hijo(y, x))
```

5. El abuelo

Original: *A grandparent is a parent of one's parent*

Traducción: Un abuelo es el progenitor del progenitor de uno.

```
LPO: ∀x, y (Abuelo(x, y) ↔ ∃z (Progenitor(x, z) ∧ Progenitor(z, y)))
```

6. El hermano

Original: *A sibling is another child of one's parents*

Traducción: Un hermano es otro hijo de los progenitores de uno.

LPO: $\forall x, y\ (\text{Hermano}(x, y) \leftrightarrow (x \neq y \wedge \exists z\ (\text{Progenitor}(z, x) \wedge \text{Progenitor}(z, y))))$